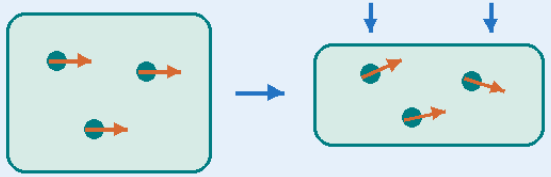
実施目的：粒子回転の影響を省ける条件を調べる

単純なモデルで磁場を推定できる、薄板PMEの厚み範囲を明らかにする

1 先行研究：回転が関与

PMFUE（別材料）の一様圧縮

●：磁性微粒子　→：磁化の向き

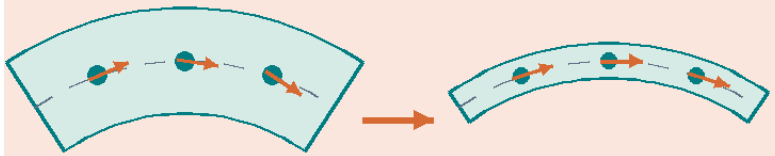


1%圧縮あたり 0.536°［1］

PMEでも粒子回転の関与を想定

2 仮説：薄くすると影響が減る

同じ曲がり具合（曲率）で比較

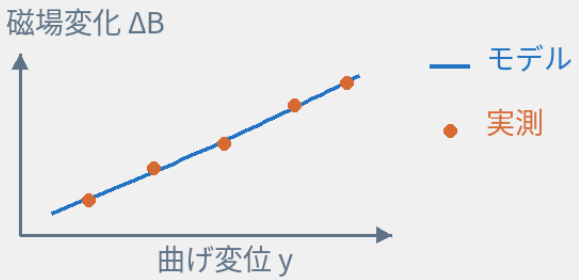


厚い試料　　**薄い試料**

薄くすると、回転による
磁場への影響が小さくなると予想

3 モデルと実測で検証

粒子回転を省略したモデル



厚みを変え、両者の差を評価する

誤差の範囲内で一致すれば、その条件では回転の影響を省いて推定できることを支持

学術的知見　　**回転の影響を省ける条件・適用範囲**

設計基盤　　**薄板PMEの磁場を単純なモデルで予測する指針**

［1］大江岳歩，修士論文，2025（添付資料p.24）。0.536°はPMFUEの報告値で、PMEに定量適用しない。図は模式図。